

**МОСКОВСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Профиль

Командный

кейс

No1

"Модуль

системы

наведения"

**ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛЬНИКОВ**

“Инженерия”

Команда “Шестерня и Воля”:

Киселев Степан Евгеньевич (капитан)

Кравцов Михаил Дмитриевич

Кравцов Николай Дмитриевич

Шагалов Григорий Михайлович

Юмашев

Захар

Андреевич

Руководитель:

Бурдина

Анастасия

Сергеевна

Цель работы

Главная цель проекта - создание независимого модуля спутника форм фактора cubesat, в соответствии с ТЗ выбранного кейса.

Задачи:

Разработка и создание 3d модели модуля, с учетом разработанных подвижных элементов.

1. Выбор и покупка материалов для выполнения.
2. Разработка и создание конструкции модуля
3. Разработка и создание ПО продукта, программирование.
4. Печать созданной 3d модели.
5. Сборка модуля.
6. Испытания и проверка работы.
7. Запись демонстрации.
8. Заключение.

Общее описание функций разработанного решения

Разработанное устройство представляет собой автоматизированный модуль наведения (турель), управляемый дистанционно. Система функционирует по принципу «Ведущий-Ведомый» (Transmitter-Receiver).

Основные функции системы:

1. Дистанционный запуск: Активация режима сканирования производится по радиоканалу (nRF24l01) при нажатии кнопки на пульте управления (Transmitter).

2. Двухосевое позиционирование: Устройство управляет положением лазерного целеуказателя в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной, с помощью сервоприводов.
3. Автоматическое сканирование: Реализован алгоритм последовательного прохода по заданным траекториям:
 - Горизонтальное сканирование (от -40° до $+40^{\circ}$).
 - Вертикальное сканирование (от -40° до $+40^{\circ}$).
 - Диагональное сканирование (основная диагональ).
 - Диагональное сканирование (побочная диагональ).

Шаг сканирования составляет 10° , задержка фиксации позиции — 3 секунды.

4. Обратная связь (Телеметрия): В процессе работы модуль в реальном времени отправляет на пульт управления пакеты данных, содержащие: ID устройства, текущий режим работы (IDLE, HOR, VER, DIAG1, DIAG2), текущие углы отклонения (Pitch, Yaw).

Описание используемых аппаратных и программных узлов

Аппаратная часть:

Для реализации проекта были выбраны следующие компоненты:

1. Приемник (CubeSat 1U):
 - a. Микроконтроллерная платформа: Arduino Nano V3.0 - “мозг” системы, обеспечивающий логику управления и обработку сигналов.
 - b. Радиомодуль: nRF24l01 - используется для беспроводной связи между пультом и модулем наведения на частоте 2.4 Гц.
 - c. Поворотный механизм: 2 сервопривода SG-90 - исполнительный элемент системы. С помощью сервоприводов есть возможность задавать градусную меру, на которую поворачивается лазер.

- d. Лазерный модуль: KY-008 - целеуказатель, имитатор полезной нагрузки.
- e. Элемент аварийной остановки: переключатель - если произойдет внештатная ситуация, есть возможность разорвать цепь путем перемещения положения переключателя с “ON” на “OFF”.
- f. Питание: батарейный блок 4.8V - обеспечивает стабильную работу системы.

2. Передатчик:

- a. Микроконтроллерная платформа: Arduino Uno Piranha - “мозг” системы передатчика, обеспечивающий обработку полученной телеметрии и отправку сигнала “START”.
- b. Радиомодуль: nRF24l01 - используется для беспроводной связи между модулем наведения и пультом на частоте 2.4 Гц.
- c. Кнопка - исполнительный элемент передатчика. Используется для отправки сигнала “START”.

Программная часть:

Для реализации проекта были выбраны следующие инструменты и фреймворки:

- 1. Среда разработки: Arduino IDE 2.3.7 (C++)
- 2. Библиотеки:
 - a. SPI.h - для взаимодействия с радиомодулем по протоколу SPI.
 - b. RF24.h — высокоуровневая библиотека для управления трансивером nRF24l01.
 - c. Servo.h — библиотека для генерации ШИМ-сигналов управления сервоприводами.

Описание кинематической системы
Каркас CubeSat, размером 100 на 100 на 100 мм с направляющими рельсами 113.5 на 8.5 на 8.5 мм с креплениями для стенок, электроники и гироскопа;

гироскопическое крепление, позволяет закрепить сервопривод для движения по двум осям, размером 38.2 на 19 на 28 мм; верхняя стенка (x2), размером 93.6 на 93.6 на 3; боковая стенка (x2), размером 99,6 на 82,6 на 3 мм, задняя стенка, размером 99.6 на 82.6 на 19.8.

На каркас заклепками крепятся все детали для устойчивого соединения. Сервопривод плотно вставляется в отверстие, фиксируя свое положение в центре по осям x и y. Сверху к сервоприводу присоединяется гироскопическое крепление, которое удерживает второй сервопривод. Второй сервопривод также плотно вставляется в отверстие в креплении, находясь ровно в центре Cubesat и позволяя выполнять движения в плоскостях xy и xz. Крепление электроники осуществляется четырьмя опорами над гироскопическим механизмом.

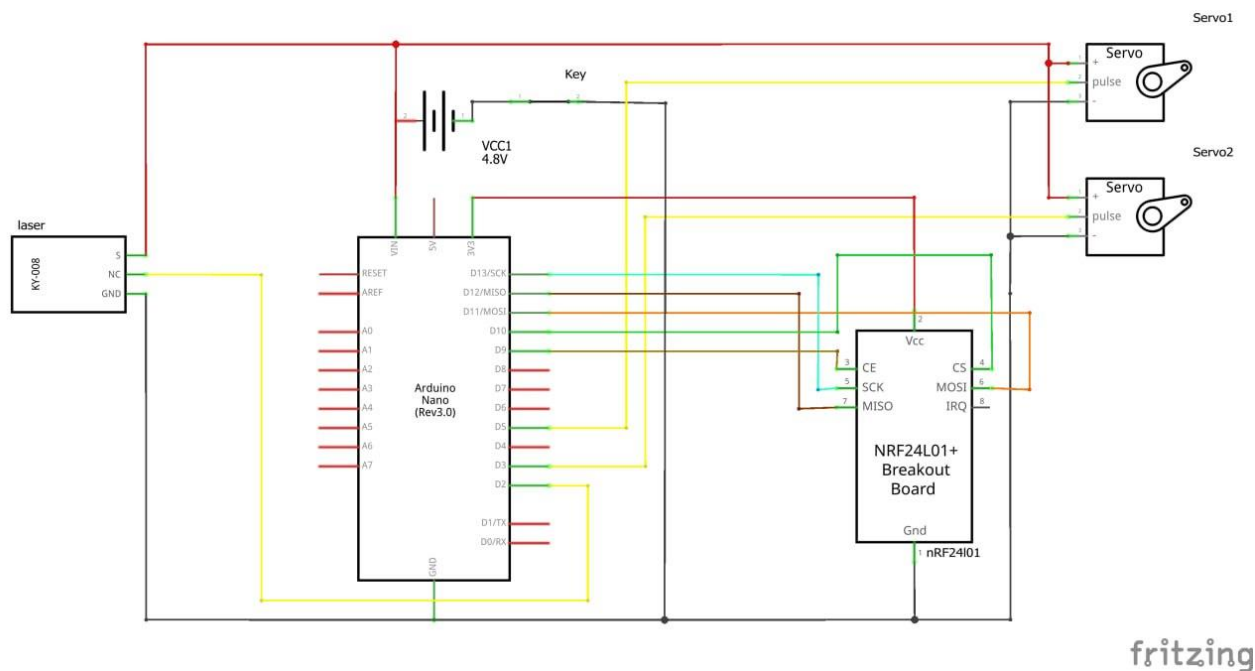
Все движения являются вращательными и равномерными, движение происходит в плоскости xy за счет первого сервопривода и в плоскости xz с помощью второго сервопривода.

С моделями, чертежами составных частей кинематической системы можно ознакомиться по ссылкам:

1. Скриншоты моделей: https://github.com/Kolya080808/predprof_25-26/tree/main/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B
2. Модели и чертежи: https://github.com/Kolya080808/predprof_25-26/tree/main/3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8

Описание электротехнической схемы

1. Приемник (CubeSat 1U):



Основой схемы модуля наведения является микроконтроллер Arduino Nano, обеспечивающий управление периферией и обработку данных.

Исполнительные механизмы:

- Два сервопривода SG-90 подключены к цифровым выводам с поддержкой ШИМ (PWM): Ось Yaw (горизонталь) — к пину D3, Ось Pitch (вертикаль) — к пину D5.
- Лазерный модуль KY-008 (имитатор полезной нагрузки) подключен к цифровому выводу D2. Управление осуществляется логическим уровнем (HIGH/LOW).

Связь:

Радиомодуль nRF24L01+ подключен по интерфейсу SPI (MOSI, MISO, SCK). Линии управления CE и CSN выведены на пины D9 и D10 соответственно.

Питание (Power):

- Основное питание системы осуществляется от аккумуляторной сборки напряжением 4.8 В, подключенной к входу питания микроконтроллера.

- Питание радиомодуля nRF24L01 (3.3 В) берется со встроенного стабилизатора Arduino Nano для защиты чувствительной электроники.
- В цепь питания интегрирован аварийный аппаратный размыкатель, позволяющий мгновенно обесточить устройство в случае нештатной ситуации.

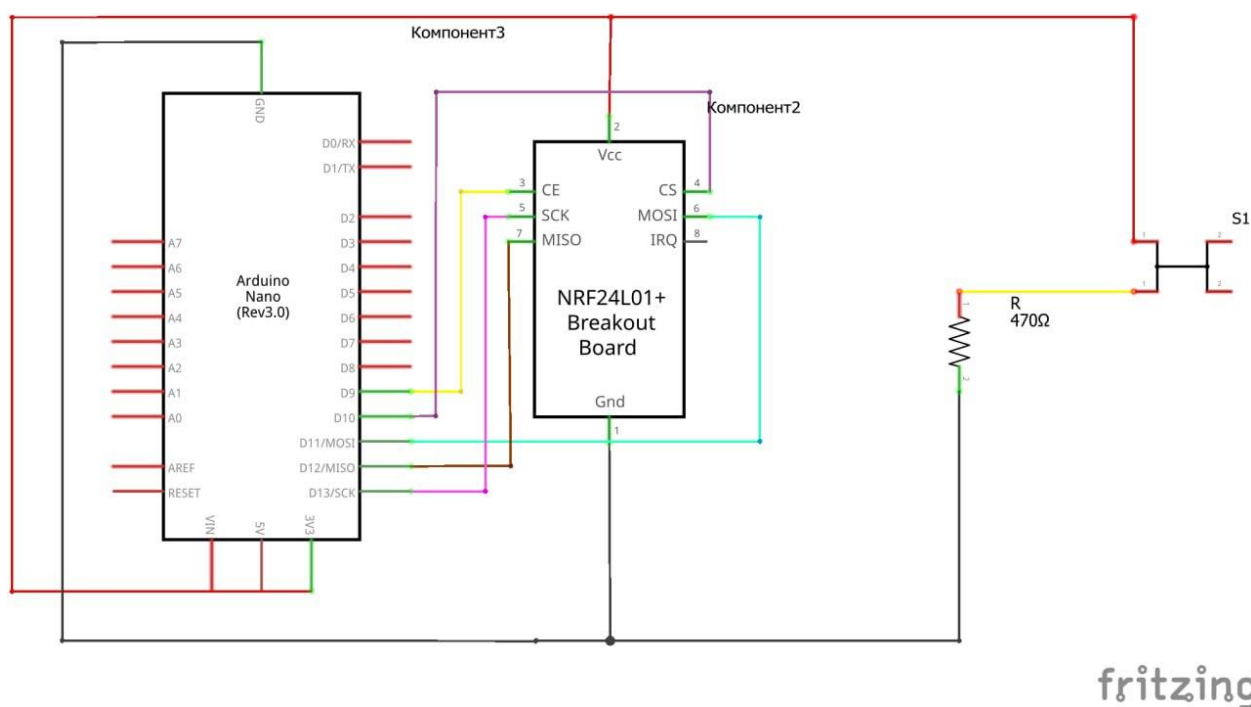


Схема передатчика реализована на базе платы Arduino Nano.

Органы управления:

Тактовая кнопка запуска подключена к цифровому входу D2. Реализована программная подтяжка (или внешняя, согласно схеме) для фиксации логических уровней.

Связь и мониторинг:

- Подключение радиомодуля nRF24L01+ аналогично приемнику: интерфейс SPI, линии управления CE/CSN на пинах D9 и D10.
- Для вывода телеметрии используется интерфейс UART (USB-соединение с ПК), через который данные передаются в Serial Monitor (9600 бод).

Питание:

Питание пульта осуществляется от USB-порта ПК. Радиомодуль запитан от линии 3.3 В платы Arduino Nano.

Алгоритм работы

Модуль наведения (CubeSat 1U):

Логика работы: Программа ожидает управляющую команду, после чего запускает жестко заданную последовательность действий (State Machine), блокируя прием новых команд до завершения маневра.

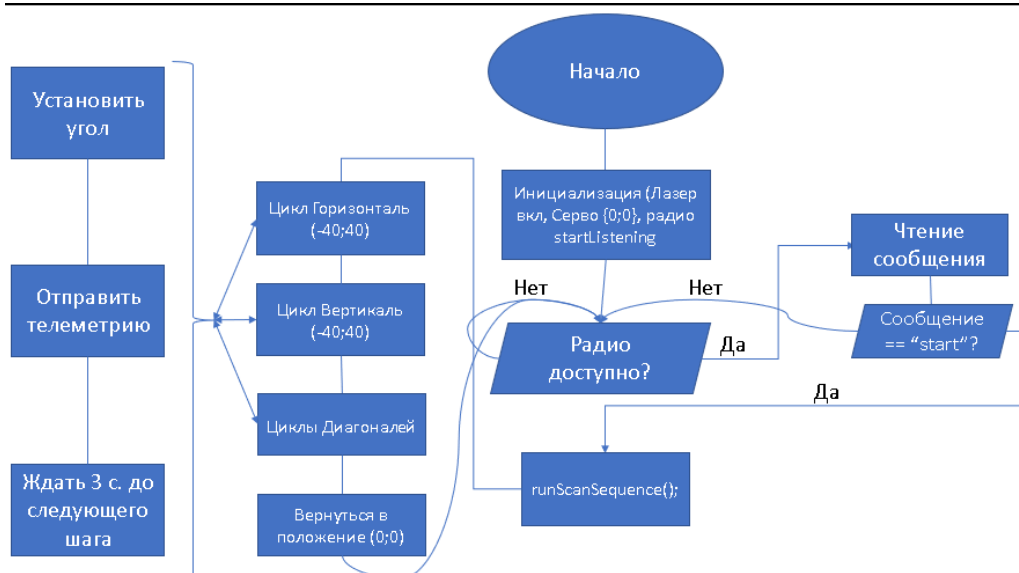
1. Инициализация (Setup):

- a. Активация лазерного модуля (Pin 2 HIGH).
- b. Установка сервоприводов в начальное положение (90°, 90°).
- c. Настройка радиомодуля на прием данных.

2. Основной цикл (Loop):

- a. Ожидание данных из радиоэфира.
- b. При получении строки "start" и отсутствии флага блокировки !isRunning запускается процедура сканирования.
- c. Процедура сканирования (runScanSequence):
- d. Выполняется последовательный перебор координат для 4-х режимов (Горизонталь, Вертикаль, Диагональ 1, Диагональ 2).
- e. В каждом шаге вызывается подфункция performStep, которая:
- f. Поворачивает сервоприводы.
- g. Формирует пакет телеметрии.
- h. Переключает радиомодуль на передачу, отправляет пакет, возвращает на прием.
- i. Выполняет задержку 3000 мс.

Блок-схема:



Передатчик:

Логика работы: Программа работает в цикличном режиме опроса состояния кнопки и проверки радиоэффира.

Инициализация (Setup):

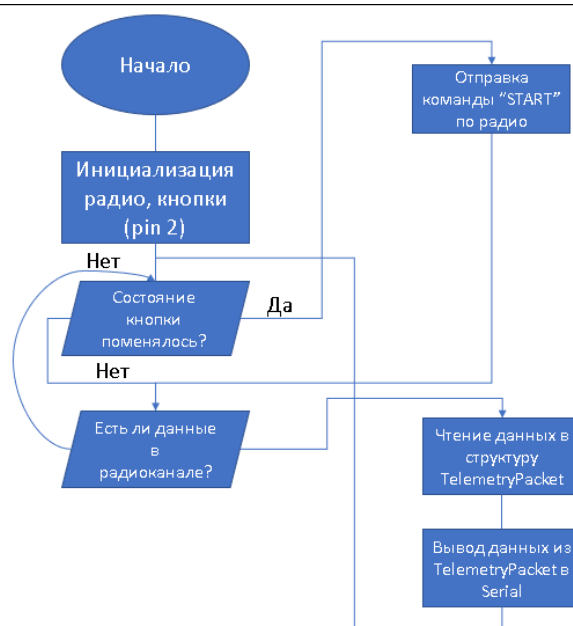
- Настройка портов ввода-вывода (кнопка — вход, радиомодуль — шина SPI).
- Установка параметров радиообмена: канал, мощность (Low), скорость (1 Мбит/с).
- Открытие каналов: `writingPipe` (передача команд) и `readingPipe` (прием телеметрии).

Основной цикл (Loop):

- Блок управления: считывается состояние кнопки. Реализован программный алгоритм подавления дребезга контактов (Debounce) с задержкой 50 мс. При фиксации нажатия радиомодуль переводится в режим передатчика, отправляет пакет данных `char message[] = "start"` и возвращается в режим приема.

- Блок телеметрии: Проверяется буфер радиомодуля. При наличии входящих данных они десериализуются в структуру TelemetryPacket. Данные (ID, режим, углы Pitch/Yaw) выводятся в Serial-порт для отладки и мониторинга.

Блок-схема:



Ознакомиться с кодом можно по следующим ссылкам:

1. Код приемника (модуля) (CubeSat 1U):
https://github.com/Kolya080808/predprof_25-26/blob/main/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4/receiver.ino
2. Код передатчика (пульта и приемника телеметрии):
https://github.com/Kolya080808/predprof_25-26/blob/main/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4/transmitter.ino

Заключение

В ходе выполнения работы был разработан и прототипирован модуль системы наведения формата CubeSat 1U.

Результаты:

- Создана 3D-модель и распечатан корпус устройства.
- Разработана электрическая схема, объединяющая радиоканал, сервоприводы и лазерную индикацию.
- Написано программное обеспечение, реализующее сложный алгоритм сканирования пространства по 4 траекториям.
- Реализован протокол двусторонней связи: прием команд управления и передача телеметрии.

Анализ функционирования показал стабильную работу на дистанции уверенного приема NRF24L01. Точность позиционирования соответствует техническим характеристикам используемых сервоприводов.

Предложения по улучшению:

1. Замена сервоприводов на модели с металлическим редуктором для повышения точности и надежности.
2. Использование более мощного радиомодуля (NRF24L01+PA+LNA) для увеличения дальности связи.
3. Отправка сигналов позиционирования - так будет возможность наводиться по сигналам с земли, например, на определенный город.
4. Внедрение ПИД-регулятора для плавности хода.

Источники

1. Optimized high speed nRF24L01+ driver class documentation - <https://nrf24.github.io/RF24/>

2. Российский форум Arduino - <https://arduino.ru/forum>
3. Fritzing User Manual - https://fritzing.org/learning/full_reference
4. Техническое задание. Командный кейс № 1 "Модуль системы наведения" - <https://cloud.predprof.olimpiada.ru/index.php/s/YzEzw9Se8cmYfWE>

Ссылки

1. Репозиторий проекта на GitHub:
https://github.com/Kolya080808/predprof_25-26